

## **15 - 03- Malformation de la charnière cervico-occipitale - Pr. Laghmari**

(0:04 - 1:11)

Malformation de la charnière crânio-cervicale, c'est un cours destiné aux étudiants de médecine en quatrième année. Malformations de la charnière crânio-cervicale sont une pathologie relativement fréquente dans notre région, en Afrique du Nord, et ces malformations peuvent rester latentes, c'est-à-dire inconnues, bien qu'elles soient congénitales, bien qu'on naisse avec, c'est-à-dire des patients vont naître avec une malformation de la charnière crânio-cervicale, mais les manifestations cliniques ne vont apparaître qu'à l'âge adulte, par une atteinte de la voie lésionnelle haute et par une atteinte du tronc cérébral. C'est une pathologie qui a profité des progrès diagnostiques, en particulier l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, et ça reste une pathologie qui pose des problèmes diagnostiques, pour un diagnostic précoce, avant l'installation des cercles neurologiques, et surtout thérapeutiques, avec de nouvelles techniques neurochirurgicales qui permettent de stabiliser, voire d'améliorer le patient.

(1:13 - 2:10)

Comme rappel anatomique des structures osseuses, nous voyons ici, sur cette radiographie de profil de la charnière crânio-cervicale, les différentes structures que nous allons appréhender dans ce cours. En rouge, nous avons la vertèbre C2, l'axis, comportant l'odontoïde, donc la peau fissée odontoïde, qui forme une espèce d'axe vers le haut, autour de laquelle est fixée l'atlas, donc la première vertèbre cervicale C1, qui forme un anneau qui tourne autour de cet axe de l'odontoïde, ce qui permet de faire la rotation de la tête sur le racisme cervical. Nous voyons en bleu la partie antérieure du trou occipital, avec le basion et le cléus, et on jaune la partie postérieure du trou occipital, l'opistion.

(2:11 - 2:42)

Ce qu'on remarque, c'est que l'odontoïde en rouge ne va jamais au-dessus de la ligne passant par l'extrémité du basion et l'extrémité de l'opistion. En termes d'anatomo-pathologie, nous distinguons deux types de malformations, les malformations squelettiques et les malformations nerveuses. Les premières malformations squelettiques vont intéresser la base du crâne, avec le trou occipital et le racisme cervical supérieur.

(2:43 - 3:03)

La première malformation squelettique que nous voyons ici est une impression basilaire. C'est une ascension de l'apophyse odontoïde dans le trou occipital. Donc, la pointe de l'odontoïde va pénétrer dans le crâne à travers le trou occipital et venir comprimer, comme vous le voyez sur ce schéma, les structures nerveuses, le bulbe et la moelle épinière.

(3:04 - 3:28)

On peut avoir une ascension des verges du trou occipital qui vont être évasées vers le haut et une platybasie qui signifie une base du crâne qui est aplatie. La deuxième malformation squelettique, c'est l'occipitalisation de l'atlas. C'est une fusion d'origine embryologique anormale de l'atlas à l'occipite.

(3:29 - 3:49)

C'est-à-dire C1, l'atlas, et C0, le trou occipital, vont être fusionnés. Il n'y aura pas de mobilité de la première vertèbre sacrale. Elle peut être complète, on appelle ça une assimilation de l'atlas, ou partielle.

(3:50 - 4:14)

La deuxième malformation concerne l'odontoïde. On peut avoir une aplasie ou une hypoplasie d'odontoïde qui est malformée qui est due à un défaut de fusion de l'odontoïde dans la phase embryologique avec le corps de C2. Odontoïde et le corps de C2 ayant deux points d'oscillation différents, il se peut qu'il n'y ait pas de fusion entre les deux.

(4:14 - 4:42)

Et donc on obtient un os odontoïdéal qui est désolidarisé du corps de C2 et qui entraîne une instabilité et une dislocation de la charnière crânio-cervicale au niveau de la jonction C1-C2. On pose le problème diagnostique avec une fracture non consolidée, c'est-à-dire une pseudarthrose de l'odontoïde. On peut avoir des blocs cervicaux à titre de syndrome de Klipp-Alpha-L où il y a plusieurs vertèbres qui sont fusionnés.

(4:42 - 4:50)

Il n'y a pas de disque entre les vertèbres. On a une fusion osseuse qui est congénitale. Au niveau de C2-C3, c'est les niveaux les plus fréquents.

(4:51 - 5:55)

D'autres malformations sont vues telles qu'une déformation asymétrique du trou occipital ou une spina bifida cervicale, c'est-à-dire une ouverture anormale de l'arc postérieur de la vertèbre. Nous voyons sur cette coupe scanographique sagittale de la charnière crânio-cervicale une malformation de l'odontoïde ou os odontoïdéal, représentée par une flèche, où on a l'extrémité supérieure de l'odontoïde qui est embryologiquement séparée du reste du corps et de l'odontoïde et qui entraîne une malformation instable, une mobilité accrue de l'odontoïde par rapport à C1 qui va comprimer en arrière la moelle épinière et le tronc cérébral. Les malformations nerveuses vont intéresser les structures neurologiques de la charnière crânio-cervicale, à savoir le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière dans sa partie supérieure.

(5:56 - 6:29)

On distingue la malformation d'Arnold-Thierry qui est une ptose des amygdales cérébelleuses, du bulbe de la moitié inférieure du V4 et des nerfs crâniens dans le troxipital. Une ptose, ça veut dire un déplacement vers le bas des amygdales, du bulbe et de la moitié inférieure du V4 à travers le troxipital. Le troxipital va être malformé avec une descente de ces structures qui vont comprimer la moelle épinière et le bulbe brachydien.

(6:31 - 7:13)

Le syndrome de Dandy-Walker qui est dû à une atrésie congénitale des orifices du toit du V4 et il y aura une dilatation kystique de celui-ci, du V4 avec compression des structures du voisinage et ça va empêcher les structures du voisinage de se développer normalement avec une agénésie du corps calcaire et des hémisphères cérébelleux, entre autres. Nous pourrions avoir une syringomyélie et une syringobulie c'est à dire une cavité lipidienne à l'intérieur de la moelle épinière dans la syringomyélie ou dans le bulbe brachydien dans la syringobulie. Cette cavité lipidienne va prendre du volume et entraîner une compression des structures du voisinage dans le bulbe et dans la moelle épinière et entraîner des lésions neurologiques.

(7:15 - 7:54)

Nous voyons sur le schéma de gauche l'anomalie de Chiari de type 1 où on remarque en vert clair la descente ou ptose de l'amygdale cérébelleuse dans le troxipital. Dans le Chiari de type 1 le quatrième ventricule et la protubérance annulaire sont toujours dans la fosse cérébrale postérieure. Dans le Chiari de type 2 dans le schéma de droite on voit que la ptose de l'amygdale cérébelleuse arrive jusqu'au regard de l'arc postérieur du C2 avec une descente d'une partie du quatrième ventricule et une partie du tronc cérébral jusqu'à la protubérance annulaire.

(7:58 - 9:21)

Sur le schéma de gauche chez un sujet normal on voit que le cervellé reste dans sa position normale dans la fosse cérébrale postérieure alors qu'à droite lorsqu'il y a une malformation de Chiari on voit qu'il y a une ptose d'une partie du cervellé à travers le troxipital jusque dans le canal rachidien et venir comprimer les structures du canal rachidien. Sur cette imagerie par résonance magnétique par IRM nous voyons à gauche une malformation de Chiari de type 1 isolé où on voit bien la ptose des tonsilles c'est à dire des amygdales cérébelleuses qui sont à l'aspect pointu et effilé à travers le troxipital et qui descendent jusqu'au regard de l'arc postérieur du C1. À droite dans la malformation de Chiari avec Syringomyélie cette compression due à la ptose des amygdales cérébelleuses qui descendent jusqu'en C2 vont empêcher la circulation libre du liquide céphalo-rachidien entre la boîte crânienne et le canal rachidien dans le cervical et cette différence de pression qui n'est plus régulée va entraîner l'accumulation du liquide au niveau de la moelle épinière ce qu'on appelle la Syringomyélie.

(9:26 - 9:58)

Alors dans ce chapitre nous allons voir les répercussions cliniques de ces malformations squelettiques et nerveuses. Comme signe de début, nous aurons des épisodes de blocage et de torticollis parfois révélés par des traumatismes du rachid cervical modérés et puis on va retrouver dans l'histoire de la maladie la notion de torticollis à répétition. A l'examen, on va trouver un coup qui est court qui est dû à cette malformation osseuse et une mobilité du coup qui va être limitée.

(9:58 - 20:28)

Plus tard vont s'installer les syndromes neurologiques beaucoup plus marqués à titre de syndrome cérébello-bulvaire associant une atteinte du cervelet avec un syndrome cérébelleux et une atteinte bulvaire par atteinte des paires crâniennes du bulva rachidien On peut avoir un syndrome pyramidal souvent bilatéral à titre de tétraparysie dans les quatre membres avec des réflexes qui sont vifs, diffusés, polycynétiques et un signe de babinski positif présent qu'il faut rechercher systématiquement. On peut avoir un syndrome cérébromélique qui est dû à une cavitation centre-médulaire et qui va détruire les fibres croisées spinothalamiques On aura une atteinte thermologique suspendue au niveau des bras ou du thorax ainsi que la neutrophilie au niveau des mains et l'atteinte segmentaire motrice On aura aussi associé parfois un tableau d'hydrocéphalie malformative du fait des malformations du troxipital et du quatrième ventricule on aura une hydrocéphalie en amont de cette malformation qu'il faut rechercher elle aussi systématiquement Et pour étayer le diagnostic les examens complémentaires à demander sont les suivants La radiographie standard du rachis cervical va mettre en évidence les malformations squelettiques que nous avons déjà mentionnées et des clichés dynamiques en flexion-extension actifs c'est à dire que c'est le patient qui va faire la flexion-extension c'est pas l'examineur qui va lui faire ses mouvements qui peuvent être dangereux pour le patient donc j'insiste que c'est le patient qui lui demande de faire la flexion-extension pour ne pas l'aggraver parce que s'il y a une dislocation ou une instabilité si on force cette flexion-extension on peut comprimer le tronc cérébral et entraîner le décès du patient sur table donc sous contrôle médical ces clichés dynamiques sont faits à la demande de l'examineur par le patient lui-même et ça permet de mettre en évidence cette mobilité de la charnière et une mobilité d'instabilité de C1 par rapport à C2 comme dans l'os odontoïdoïde le deuxième bilan complémentaire est le scanner de la charnière crânio-cérébrachydiennne qui va mettre en évidence les anomalies osseuses parce que le scanner est plus fiable pour déterminer les structures osseuses que l'IRM en revanche l'IRM va être plus avantageuse pour mettre en évidence les anomalies nerveuses intéressant la fosse cérébrale postérieure la moelle cervicale dans sa partie haute et l'enjeu IRM va mettre en évidence des malformations vasculaires si elles sont suspectées alors sur cette radiographie de profil en dynamique c'est à dire on prend un cliché en extension sur la cliché de gauche puis en flexion sur le cliché de droite et qu'est-ce qu'on voit que la distance entre l'arc antérieur de C1 et l'odontoïde va augmenter sous l'effet de la flexion et l'odontoïde va basculer en arrière et venir comprimer les structures nerveuses contre l'arc postérieur de C1 donc là c'est une instabilité qui

est mise en évidence facilement par des clichés dynamiques mais j'insiste sur le danger de ces clichés si elles sont faites de manière intempestive ou brutale elles sont faites sous contrôle médical en demandant au patient de le faire parce qu'il saura arrêter sa flexion là où il ressentira la douleur et éviter qu'il fasse un décès sur table les diagnostics différentiels des malformations de la charnière cranioservitale sont la pathologie médullaire cervicale, ça peut être une compression médullaire, quelle qu'elle soit l'origine tumorale, infectieuse ou dégénérative comme la myelopathie sanitaire toxique ou l'arthrose des structures osseuses et des structures ligamentaires vont venir comprimer la moelle au milieu du canal et entraîner les symptômes neurologiques on peut avoir une tumeur de la base cervicale postérieure ou une tumeur du troxipital qui auront pratiquement les mêmes signes qu'une malformation du troxipital d'autres maladies neurologiques médicales telles que la sclérose en plaques ou la sclérose latérale sont les diagnostics différentiels à évoquer alors sur la base de l'historique de l'installation de la symptomatologie clinique et sur les symptômes actuels en faisant bon examen neurologique pour déterminer les atteintes des systèmes nerveux les bilans radiologiques étant faits l'IRM les examens radiologiques dynamiques et d'autres tests, l'avis du neurochirurgien est sollicité pour prendre une décision thérapeutique alors les buts et objectifs du traitement est de décompresser le névrax, c'est à dire les structures nerveuses doivent être décompressées stabiliser la charnière crânio-rachidienne pour qu'il n'y ait plus cette dislocation ou instabilité qui va venir comprimer à chaque mouvement les structures nerveuses le traitement doit permettre la libre circulation du liquide céphalo-rachidien au niveau du troxépital le liquide doit circuler entre la boîte crânienne et le canal rachidien, de manière à ce qu'il n'y ait pas de formation de syringomélies il faut dériver le liquide cerveau spinal-cyamidrocéphalie associé et traiter les autres malformations associées les méthodes dont nous disposons les méthodes orthopédiques une traction crânienne pour réduire l'instabilité mobile et décompresser le névrax ou bien l'immobilisation cervicale par mineur donc c'est un traitement orthopédique qui est momentané qui prépare au traitement chirurgical qui consiste à une décompression principalement postérieure donc une laminectomie cervicale haute avec une ouverture du trou occipital plus ou moins associée à une fixation soit entre C1 et C2 lorsqu'il y a une instabilité C1, C2 ou bien carrément entre l'occipute et l'orachide cervical donc une fixation par l'instrumentation métallique en titane actuellement on va fixer ces niveaux pour éviter cette mobilité qui vient comprimer les structures nerveuses la décompression intérieure de la charnière par voie transoral est parfois indiquée mais elle est très rarement utilisée les indications on va traiter les lésions évolutives c'est à dire on voit que les symptômes ne font que s'aggraver et quand il y a des lésions qui sont stables on va les surveiller et l'opérer qu'une fois qu'on voit une évolution de ces symptômes sur ce schéma nous voyons la position chirurgicale avec le trajet de l'incision qui va aller de l'occipute en arrière jusqu'à l'orachide cervical supérieur et puis permettre de décompresser donc ouvrir le trou occipital, élargir ouvrir les arcs postérieurs de C1 et de C2 ouvrir la durmère et faire une placide élargissement, l'agrandir pour avoir plus d'espace au niveau du contenu dural plus d'espace pour les structures nerveuses et permettre la libre circulation du liquide cérébro-spinal ici nous voyons l'IRM pré-opératoire à gauche d'un patient ayant une information de Chiari avec une descente de l'amygdale cérébelleuse qui

comprime le trou occipital et formation d'une syringomyélie une cavité liquidienne qui apparaît en hypersignal, c'est-à-dire en blanc à l'intérieur de la moelle épinière à droite nous avons l'IRN post-opératoire après réalisation d'une craniectomie occipitale, c'est-à-dire ouverture et élargissement du trou occipital l'ablation de l'arc postérieur de C1 on observe la réapparition la réapparition d'une citerne cérébelomedulaire donc une citerne remplie de LCR qui montre qu'il y a de l'espace autour du trou occipital et disparition de la cavité céréngomyélique ici nous avons un contrôle radiologique post-opératoire de face et de profil d'une jeune patiente ayant une malformation de l'odontoïde avec un os odontoïde mobile et une instabilité C1 C2 majeure une angénésie de l'arc postérieur de C1 où il a fallu pour stabiliser carrément fixer le crâne avec l'archi-cervical par une fixation occipito-cervicale c'est-à-dire du matériel d'ostosynthèse en titane qui est fixé sur l'écaille occipitale en haut et sur les vertèbres C2 C3 C4 en bas En conclusion, les malformations de la charnière crânio-cervicale sont une pathologie relativement fréquente qui peut être révélée parfois tardivement bien que ce soit d'origine embryologique peut être révélée à l'âge adulte ou chez un enfant ou à tout âge et peut être révélée par à l'occasion un traumatisme donc souvent un traumatisme bénin va aggraver la symptomatologie douloureuse et la radiologie va confirmer le diagnostic La pathologie est à évoquer si nous avons une association de syndrome cérébelleux, un syndrome rachidia ou médulaire et il est nécessaire de faire un bilan neuro-radiologique complet pour adapter un traitement chirurgical si nécessaire ou une surveillance prolongée si les symptômes sont stables ou lorsque le patient est opéré. Je vous remercie